

Частные производные, дифференцируемость, chain rule

Scope

Тонкая разница между существованием частных производных, производных по направлениям и полной дифференцируемостью в $\mathbb{R}^n$. Симметрия смешанных производных, цепное правило, теоремы об обратной и неявной функции, многомерная формула Тейлора, тождество Эйлера, критерии выпуклости и ко-коэрцитивность, а также теоремы Сарда и Радемахера как «почти всюду» инструменты.

Определения

Частная производная (partial derivative). $\partial_i f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} (f(a + te_i) - f(a))/t$. Просто одномерная производная по i -й координате при фиксированных остальных.

Производная по направлению (directional derivative). Для $v \in \mathbb{R}^n$, $\|v\| = 1$:

$$D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}.$$

Дифференцируемость по Фреше (Fréchet differentiability). Функция f дифференцируема в a , если существует линейный оператор $L = Df(a)$ такой, что

$$f(a + h) = f(a) + Lh + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0.$$

Матрица L — это матрица Якоби $[\partial_j f_i(a)]$.

Дифференцируемость по Гато (Gâteaux differentiability). Существуют все производные по направлениям и отображение $v \mapsto D_v f(a)$ линейно. Слабее, чем по Фреше.

Градиент. $\nabla f(a) = (\partial_1 f(a), \dots, \partial_n f(a))$ для $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Гессиан (Hessian). Матрица вторых частных производных $Hf(a) = [\partial_i \partial_j f(a)]$.

Класс C^k . Все частные производные до порядка k существуют и непрерывны на открытом множестве.

Положительно однородная функция степени k . $f(\lambda x) = \lambda^k f(x)$ для всех $\lambda > 0$ и x из области.

L -гладкая функция (L -smooth). $f \in C^1$, причём градиент L -липшицев: $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|$.

Записи — Основные

E1. Достаточное условие дифференцируемости ($C^1 \Rightarrow$ Фреше)

Формулировка. Пусть в окрестности точки a существуют все частные производные $\partial_i f$ и они непрерывны в a . Тогда f дифференцируема в a по Фреше.

Условия применимости. - Существование частных производных только в самой точке a недостаточно. - Пример. $f(x, y) = xy/\sqrt{x^2 + y^2}$, $f(0, 0) = 0$. В нуле $\partial_x f = \partial_y f = 0$, но $f(h, h)/\|(h, h)\| \not\rightarrow 0$. - Существование всех производных по направлениям тоже недостаточно. - Пример. $f(x, y) = x^3 y/(x^4 + y^2)$, $f(0, 0) = 0$. Все $D_v f(0) = 0$, но вдоль $y = x^2$ имеем $f(x, x^2) = x/2$, что несовместимо с линейной аппроксимацией.

Идея доказательства. Приращение раскладывается по координатам:

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{k=1}^n [f(a + h_1 e_1 + \dots + h_k e_k) - f(a + h_1 e_1 + \dots + h_{k-1} e_{k-1})].$$

К каждому слагаемому применяется одномерная теорема Лагранжа. Непрерывность частных в a даёт нужную асимптотику $o(\|h\|)$.

Е2. Теорема Шварца о смешанных производных (Schwarz / Clairaut)

Формулировка. Если в окрестности точки a существуют $\partial_i f$ и $\partial_j f$, существует $\partial_i \partial_j f$ и она непрерывна в a , то и $\partial_j \partial_i f$ существует в a , и они равны.

Более слабое условие — теорема Янга (Young): если f дважды дифференцируема в a (по Фреше), то смешанные частные второго порядка равны.

Условия применимости. - Без непрерывности смешанных производных равенство ломается. - Пример (Пеано). $f(x, y) = xy(x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$, $f(0, 0) = 0$. Тогда $\partial_y \partial_x f(0, 0) = -1$, а $\partial_x \partial_y f(0, 0) = 1$.

Идея доказательства. Рассматривается «дискретная вторая разность»

$$\Delta(h, k) = f(a + h e_i + k e_j) - f(a + h e_i) - f(a + k e_j) + f(a).$$

Двукратное применение одномерной теоремы Лагранжа даёт два представления через $\partial_i \partial_j f$ и $\partial_j \partial_i f$. Непрерывность позволяет приравнять пределы.

Е3. Цепное правило в матричной форме

Формулировка. Пусть g дифференцируема в a , а f — в $g(a)$. Тогда $f \circ g$ дифференцируема в a и

$$D(f \circ g)(a) = Df(g(a)) \cdot Dg(a).$$

В координатах:

$$\partial_j (f \circ g)_i(a) = \sum_l \partial_l f_i(g(a)) \cdot \partial_j g_l(a).$$

Условия применимости. - Дифференцируемость каждого звена в соответствующей точке. - Существования всех частных производных по отдельности недостаточно. - Пример. $g(t) = (t, t)$, $f(x, y) = xy/(x^2 + y^2)$ с $f(0, 0) = 0$. Частные f в нуле существуют, но $f(g(t)) = 1/2$ для $t \neq 0$ — никакого разумного цепного правила в нуле.

Идея доказательства. Прямая подстановка двух Фреше-приближений:

$$f(g(a+h)) - f(g(a)) = Df(g(a)) \cdot [g(a+h) - g(a)] + o(\|g(a+h) - g(a)\|).$$

Затем $g(a+h) - g(a) = Dg(a)h + o(\|h\|)$ и ограниченность Dg дают итоговую асимптотику.

Е4. Неравенство о среднем для вектор-функций

Формулировка. Пусть $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема на отрезке $[a, b] \subset U \subset \mathbb{R}^n$. Тогда

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{t \in [0, 1]} \|Df(a + t(b-a))\| \cdot \|b - a\|.$$

В форме равенства теорема о среднем для вектор-функций ложна.

Условия применимости. - Дифференцируемость вдоль всего отрезка между точками. - Равенство в стиле Лагранжа не существует. - Пример. $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\cos t, \sin t)$. Тогда $f(0) = f(2\pi)$, но $\|f'(t)\| = 1$ всюду.

Идея доказательства. Берётся скалярная функция $\phi(t) = \langle f(a + t(b - a)) - f(a), v \rangle$ с подходящим единичным v . К ней применяется одномерная теорема Лагранжа. Выбор v в направлении $f(b) - f(a)$ даёт нужную оценку.

Е5. Многомерная формула Тейлора

Формулировка. Пусть $f \in C^{k+1}$ в окрестности a . Тогда

$$f(a + h) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{D^\alpha f(a)}{\alpha!} h^\alpha + R_k(h).$$

Здесь $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — мультииндекс. Формы остатка: - Лагранж: $R_k = \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{D^\alpha f(a+\theta h)}{\alpha!} h^\alpha$ при некотором $\theta \in (0, 1)$. - Интегральная: $R_k = (k+1) \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{h^\alpha}{\alpha!} \int_0^1 (1-t)^k D^\alpha f(a+th) dt$. - Пеано: $R_k = o(\|h\|^k)$ — нужен только C^k .

Квадратичный случай ($k = 1$):

$$f(a + h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + \frac{1}{2} h^\top H f(a + \theta h) h.$$

Условия применимости. Гладкость C^{k+1} для остатков Лагранжа и интегрального; C^k для Пеано. Нужна выпуклость только отрезка $[a, a + h]$, а не всей окрестности.

Идея доказательства. К функции одного переменного $\phi(t) = f(a + th)$ применяется одномерная формула Тейлора. Производные $\phi^{(j)}$ выражаются через $D^\alpha f$ через цепное правило и мультиномиальное разложение.

Е6. Теорема о неявной функции (Implicit Function Theorem)

Формулировка. Пусть $F : U \times V \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ — класса C^k , $F(a, b) = 0$, а якобиан $\partial_y F(a, b) \in \mathbb{R}^{m \times m}$ невырожден. Тогда существуют окрестности $U' \ni a$, $V' \ni b$ и единственная функция $g : U' \rightarrow V'$ класса C^k такие, что $g(a) = b$ и $F(x, g(x)) \equiv 0$. Её производная:

$$Dg(x) = -[\partial_y F(x, g(x))]^{-1} \partial_x F(x, g(x)).$$

Условия применимости. - Невырожденность именно по «зависимым» переменным. - Пример. $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ в точке $(1, 0)$. Здесь $\partial_y F(1, 0) = 0$ — теорема не применима по y , но применима по x : рядом с $(1, 0)$ окружность задаётся как $x = \sqrt{1 - y^2}$.

Идея доказательства. Применяется принцип сжимающих отображений к

$$T_x(y) = y - [\partial_y F(a, b)]^{-1} F(x, y).$$

Сжимаемость по y обеспечивается непрерывностью производных. Регулярность g по x выводится индукцией.

Е7. Теорема об обратной функции (Inverse Function Theorem)

Формулировка. Пусть $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — класса C^k , и $\det Df(a) \neq 0$. Тогда f — локальный C^k -диффеоморфизм окрестности точки a на окрестность $f(a)$, причём

$$D(f^{-1})(f(a)) = [Df(a)]^{-1}.$$

Глобальная версия (Адамар). Если $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — собственное отображение класса C^1 с $\det Df(x) \neq 0$ всюду, то f — глобальный диффеоморфизм.

Условия применимости. - Глобальная обратимость не следует из локальной невырожденности. - Пример. $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$. Якобиан положителен всюду, но f периодична по y , не инъективна.

Идея доказательства. Применяется теорема о неявной функции к $F(x, y) = f(x) - y$. Альтернативно — принцип сжимающих отображений к $T_y(x) = x + [Df(a)]^{-1}(y - f(x))$.

Е8. Тождество Эйлера для однородных функций

Формулировка. Если f дифференцируема и положительно однородна степени k на $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, то

$$\langle x, \nabla f(x) \rangle = k f(x).$$

Обратное верно: при выполнении тождества f — однородна степени k .

Условия применимости. - Однородность только при $\lambda > 0$. - Пример. $f(x) = |x|$ — положительно однородна степени 1, но не однородна в смысле $f(-x) = -f(x)$.

Идея доказательства. Прямая. Дифференцируем равенство $f(\lambda x) = \lambda^k f(x)$ по λ в точке $\lambda = 1$. Левая часть по цепному правилу — $\langle x, \nabla f(x) \rangle$. Правая часть — $k f(x)$. Обратный переход — через ОДУ $\phi'(\lambda) = (k/\lambda)\phi(\lambda)$ для $\phi(\lambda) = f(\lambda x)$.

Записи — Стандартные

Е9. Критерии выпуклости и ко-коэрцитивность (Baillon-Haddad)

Формулировка. Пусть $f \in C^1$ на выпуклом открытом $U \subset \mathbb{R}^n$. - Выпуклость $\Leftrightarrow f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$ для всех $x, y \in U$. - Выпуклость $\Leftrightarrow \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0$ для всех x, y . - При $f \in C^2$: выпуклость $\Leftrightarrow Hf(x) \succeq 0$ всюду.

Ко-коэрцитивность (Baillon-Haddad). Если f выпукла и L -гладкая, то

$$\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq \frac{1}{L} \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|^2.$$

Условия применимости. - Выпуклость области критична для критерия через гессиан. - Пример. $f(x) = x^2$ на $U = (-2, -1) \cup (1, 2)$ имеет $f'' > 0$, но как функция на U не «выпукла» (область не выпукла, понятие не имеет смысла). - Для Baillon-Haddad нужны оба условия — выпуклость и L -гладкость. Только L -гладкости (без выпуклости) недостаточно. - Пример. $f(x) = -x^2/2$. Тогда ∇f 1-липшицев, но $\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle = -(x - y)^2 < 0$.

Идея доказательства (Baillon-Haddad). Вводится вспомогательная функция

$$g(x) = f(x) - f(x_1) - \langle \nabla f(x_1), x - x_1 \rangle.$$

Она выпуклая, L -гладкая и неотрицательная с минимумом в x_1 . Из стандартной верхней оценки $g(y) \leq g(x_2) + \langle \nabla g(x_2), y - x_2 \rangle + (L/2)\|y - x_2\|^2$ минимизация по y даёт $g(x_2) \geq \|\nabla g(x_2)\|^2/(2L)$. Симметричное неравенство (поменяв x_1 и x_2) и сложение приводят к ко-коэрцитивности.

Е10. Лемма Адамара (Hadamard)

Формулировка. Пусть $f \in C^k$ в открытой звёздной относительно нуля окрестности и $f(0) = 0$. Тогда существуют $g_1, \dots, g_n \in C^{k-1}$ такие, что

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i g_i(x), \quad g_i(0) = \partial_i f(0).$$

Условия применимости. - Звёздность области относительно нуля — нужна для интегрирования по отрезку. - Для f только класса C^0 лемма неверна. - Пример. $f(x) = \sqrt{|x|}$ на $\mathbb{R}$: $f(0) = 0$, но $f(x)/x$ не имеет конечного предела в нуле.

Идея доказательства. Прямо через интеграл от полной производной:

$$f(x) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(tx) dt = \sum_i x_i \int_0^1 \partial_i f(tx) dt.$$

Положив $g_i(x) = \int_0^1 \partial_i f(tx) dt$, получаем нужное представление.

Е11. Нулевой градиент на связном множестве

Формулировка. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ — связное открытое множество, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема и $\nabla f \equiv 0$ на U . Тогда f постоянна на U .

Условия применимости. - Связность критична. - Пример. $U = (-2, -1) \cup (1, 2)$, $f|_{(-2, -1)} = 0$, $f|_{(1, 2)} = 1$. Градиент нулевой, но f не постоянна.

Идея доказательства. Множество $\{x : f(x) = f(x_0)\}$ открыто (так как f локально постоянна по формуле приращения через интеграл от градиента вдоль отрезка) и замкнуто (по непрерывности). По связности оно совпадает с U .

Е12. Достаточные условия второго порядка для локальных экстремумов

Формулировка. Пусть $f \in C^2$ в окрестности a и $\nabla f(a) = 0$. Тогда: - $Hf(a) \succ 0 \Rightarrow a$ — строгий локальный минимум. - $Hf(a) \prec 0 \Rightarrow$ строгий локальный максимум. - Знакопеременный $Hf(a) \Rightarrow$ седло, экстремума нет.

Условия применимости. - Положительная полуопределённость гессиана в одной точке недостаточна. - Пример. $f(x, y) = x^2 - y^4$. В нуле $\nabla f = 0$, $Hf(0) = \text{diag}(2, 0) \succeq 0$, но $f(0, t) = -t^4 < 0$ — минимума нет.

Идея доказательства. Формула Тейлора второго порядка с остатком Лагранжа:

$$f(a + h) = f(a) + \frac{1}{2} h^\top Hf(\xi) h.$$

Непрерывность гессиана и положительная определённость в a дают положительность Hf в окрестности.

Записи — Редкие

Е13. Теорема Сарда

Формулировка. Пусть $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ класса C^k при $k \geq \max(1, n - m + 1)$. Множество критических значений (образ точек, где ранг Df меньше m) имеет нулевую меру Лебега.

Условия применимости. - Условие на гладкость нельзя ослабить. - Пример. Уитни построил C^1 -функцию $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, у которой критические значения занимают целый интервал.

Идея доказательства. Локально кубическое покрытие. На каждом маленьком кубе с критической точкой остаток Тейлора оценивает образ как множество объема $O(\varepsilon^{k+1} \cdot \varepsilon^{n-m})$. Выбор k обеспечивает суммируемость.

Е14. Теорема Радемахера

Формулировка. Любое липшицево отображение $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируемо по Фреше почти всюду по мере Лебега.

Условия применимости. - Без липшицевости теорема ложна. - Пример. $f(x) = \sqrt{|x|}$ на $\mathbb{R}$ непрерывна, но в нуле производной нет; в многомерной версии аналогичные примеры тоже строятся.

Идея доказательства. Сначала через теорему Лебега о дифференцируемости монотонных функций (Витали-покрытия) — все частные производные существуют почти всюду. Затем доказывается, что у этих частных производных есть «общая» точка дифференцируемости почти всюду (Фубини + аппроксимация линейными комбинациями).

Использования

Запись	Где применяется
Е1	Базовый «атом» — без него ни одна задача про производные в $\mathbb{R}^n$ не пишется аккуратно.
Е2	Контрпример к гладкости функции, обоснование симметричности гессиана.
Е3	Везде, где встречается $f(\gamma(t))$, $f(g(x))$, параметрические интегралы, ОДУ-системы.
Е4	Доказательства единственности решения ОДУ-систем, оценки для отображений Липшица; IMC-2004-DAY2-3 (выбор направления через триангл-неравенство как геометрический аналог).
Е5	Putnam-2005-A5 (Тейлор второго порядка для выпуклой функции); классификация стационарных точек через Е12.
Е6	Putnam-2010-A4 (локальное выделение параметра из связи).
Е7	Замены координат в кратных интегралах, параметризации многообразий.
Е8	Однородные многочлены, инварианты, классификация решений уравнений в частных производных.

Запись	Где применяется
E9	IMC-2002-DAY2-6 — каноническая задача на ко-коэрцитивность Baillon–Haddad. Основа теории first-order методов оптимизации.
E10	Доказательство теоремы об обратной функции в категории гладких отображений, лемма Морса, выделение множителя x из гладкой функции.
E11	Задачи с условиями вида « f удовлетворяет уравнению в частных производных первого порядка» — редукция к константности по характеристикам.
E12	Стандартный инструмент классификации стационарных точек, основа теории Морса.
E13	Дифференциальная топология; на олимпиадах редко напрямую, как фон для существования регулярных значений.
E14	Геометрическая теория меры, теория функций ограниченной вариации; на олимпиадах — редко.

Self-test

1. Найди функцию $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, у которой в нуле существуют все производные по направлениям, но которая не дифференцируема в нуле по Фреше.
2. Положим $f(x, y) = xy(x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$ при $(x, y) \neq 0$, $f(0, 0) = 0$. Вычисли $\partial_y \partial_x f(0, 0)$ и $\partial_x \partial_y f(0, 0)$.
3. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая функция класса C^1 с L -липшицевым градиентом. Докажи, что

$$\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq \frac{1}{L} \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|^2.$$
4. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — класса C^1 , и $\|Df(x) - I\| \leq 1/2$ для всех x . Докажи, что f — глобальный C^1 -дiffeоморфизм $\mathbb{R}^n$ на $\mathbb{R}^n$.
5. Пусть $f \in C^1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ и $\langle x, \nabla f(x) \rangle = 0$ для всех $x \neq 0$. Докажи, что $f(x) = g(x/\|x\|)$ для некоторой функции g на единичной сфере.

Решения

1. Стандартный пример: $f(x, y) = x^3 y / (x^4 + y^2)$ при $(x, y) \neq 0$, $f(0, 0) = 0$.

Для направления $v = (a, b)$ с $b \neq 0$:

$$\frac{f(ta, tb)}{t} = \frac{t^2 a^3 b}{t^2 a^4 + b^2} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0.$$

Для $v = (1, 0)$ предел тривиально нулевой. Значит все производные по направлениям равны нулю.

Но f не Фреше-дифференцируема. Если бы $f(x, y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$, то на кривой $y = x^2$ было бы $f(x, x^2) = o(|x|)$. Однако $f(x, x^2) = x/2$, что противоречит этой асимптотике.

2. Прямой подсчёт. При $(x, y) \neq 0$:

$$\partial_x f(x, y) = y \cdot \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Подставляем $x = 0, y \neq 0$:

$$\partial_x f(0, y) = y \cdot \frac{-y^4}{y^4} = -y.$$

Значит $\partial_y \partial_x f(0, 0) = \frac{d}{dy}(-y) \Big|_{y=0} = -1$.

По симметрии $f(x, y) = -f(y, x)$, поэтому $\partial_y f(x, 0) = x$ и $\partial_x \partial_y f(0, 0) = 1$.

Итог: $\partial_y \partial_x f(0, 0) = -1, \partial_x \partial_y f(0, 0) = 1$. Смешанные производные не равны — теорема Шварца неприменима, так как $\partial_x \partial_y f$ разрывна в нуле.

3. Это в точности задача IMC-2002-DAY2-6 и E9.

Положим $g(x) = f(x) - f(x_1) - \langle \nabla f(x_1), x - x_1 \rangle$. Тогда g выпукла, её градиент $\nabla g(x) = \nabla f(x) - \nabla f(x_1)$ остаётся L -липшицевым, $\nabla g(x_1) = 0$. Поэтому x_1 — глобальный минимум g , и $g \geq 0$.

Из «лемма о спуске» (верхняя оценка Тейлора при L -липшицевом градиенте):

$$g(y) \leq g(x) + \langle \nabla g(x), y - x \rangle + \frac{L}{2} \|y - x\|^2.$$

Минимизируем правую часть по y : получаем $y^* = x - \nabla g(x)/L$ и оценку

$$0 \leq g(y^*) \leq g(x) - \frac{1}{2L} \|\nabla g(x)\|^2.$$

При $x = x_2$ имеем $g(x_2) \geq \|\nabla g(x_2)\|^2/(2L)$, то есть

$$f(x_2) - f(x_1) - \langle \nabla f(x_1), x_2 - x_1 \rangle \geq \frac{1}{2L} \|\nabla f(x_2) - \nabla f(x_1)\|^2.$$

Меняя ролями x_1 и x_2 , получаем симметричное неравенство. Сложение убирает значения f и линейные слагаемые сворачиваются в скалярное произведение:

$$\langle \nabla f(x_2) - \nabla f(x_1), x_2 - x_1 \rangle \geq \frac{1}{L} \|\nabla f(x_2) - \nabla f(x_1)\|^2. \quad \blacksquare$$

4. Локально. Из $\|Df(x) - I\| \leq 1/2$ по ряду Неймана получаем, что $Df(x)$ обратима, причём $\|(Df)^{-1}(x)\| \leq 2$. По E7 — f локальный диффеоморфизм всюду.

Инъективность. Для $x \neq y$:

$$f(y) - f(x) = (y - x) + \int_0^1 (Df(x + t(y - x)) - I)(y - x) dt.$$

Норма интеграла не превосходит $(1/2)\|y - x\|$. Значит

$$\|f(y) - f(x)\| \geq \|y - x\| - \frac{1}{2}\|y - x\| = \frac{1}{2}\|y - x\| > 0.$$

Сюръективность. Из той же оценки $\|f(x)\| \geq \frac{1}{2}\|x\| - \|f(0)\|$. Значит $\|x\| \rightarrow \infty$ влечёт $\|f(x)\| \rightarrow \infty$, и f — собственное отображение. Локальный диффеоморфизм плюс инъективность плюс собственность дают глобальный диффеоморфизм (теорема Адамара).

Альтернативно — принцип сжимающих отображений. Для фиксированного y положим $T(x) = x - f(x) + y$. Тогда $T'(x) = I - Df(x)$, $\|T'\| \leq 1/2$, и T — сжатие на $\mathbb{R}^n$. Неподвижная точка — нужный x .

5. По E8 и E11. Фиксируем $x \neq 0$ и рассмотрим $\phi(t) = f(tx)$ на $t > 0$. По цепному правилу:

$$\phi'(t) = \langle x, \nabla f(tx) \rangle = \frac{1}{t} \langle tx, \nabla f(tx) \rangle = 0.$$

Значит ϕ постоянна. То есть $f(tx) = f(x)$ для всех $t > 0$.

Положив $t = 1/\|x\|$, получаем $f(x) = f(x/\|x\|)$. Определим g на единичной сфере как $g(\omega) = f(\omega)$. Тогда $f(x) = g(x/\|x\|)$. ■